

**LAPORAN PRAKTIKUM
WORKSHOP SI WEB SERVER (TIF330805)
SEMESTER III**



**TUGAS MINGGU 1 ACARA 1
KONSEP FRONTEND, BACKEND, DAN ARSITEKTUR CLIENT-
SERVER**

NAMA: DINDA FEBIOLA R

NIM: E41250218

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan aplikasi web terdiri atas beberapa bagian yang saling berhubungan, terutama frontend dan backend. Frontend merupakan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui browser, sedangkan backend berjalan pada server untuk menangani logika aplikasi, pengolahan data, dan komunikasi dengan komponen lain. Pemahaman terhadap pembagian tersebut menjadi dasar penting sebelum melakukan pengembangan aplikasi web secara lebih kompleks.

Pada praktikum Acara 1 dipelajari konsep frontend, backend, arsitektur client-server, serta alur komunikasi HTTP request dan HTTP response. Praktikum juga mengenalkan perangkat pendukung berupa XAMPP, PHP, browser, dan text editor. Melalui pembuatan halaman PHP sederhana, mahasiswa dapat melihat secara langsung bahwa kode PHP harus diproses melalui web server dan tidak dijalankan dengan cara membuka file PHP secara langsung melalui Windows Explorer.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep frontend, backend, dan arsitektur client-server dalam pengembangan web.
- Memahami alur HTTP request dan HTTP response antara client dan server.
- Membuat dan menjalankan halaman PHP sederhana melalui web server XAMPP.
- Membuat file info.php yang menampilkan nama, NIM, waktu server, versi PHP, dan sistem operasi server.

1.3 Alat dan Bahan

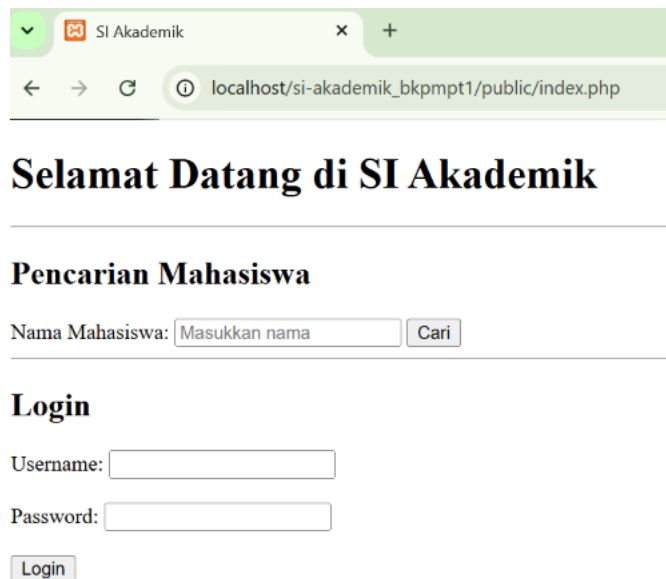
- Laptop/PC
- XAMPP
- Web Browser (Chrome/Firefox)
- Visual Studio Code atau text editor lain

BAB II HASIL PRAKTIK

2.1 Pembuatan Halaman PHP Sederhana

Praktikum diawali dengan memastikan Apache pada XAMPP dalam kondisi running. Kemudian dibuat folder project pada direktori htdocs, misalnya C:\xampp\htdocs\belajar-backend. Di dalam folder tersebut dibuat file index.php yang berisi kode PHP sederhana untuk menampilkan teks dan waktu server.

Halaman kemudian diakses melalui `http://localhost/belajar-backend/`. Hasil tersebut menunjukkan bahwa request dari browser diterima oleh Apache, kemudian kode PHP dieksekusi oleh server dan hasilnya dikirim kembali sebagai HTTP response kepada browser.



Gambar 2. 1 Hasil menjalankan halaman index.php melalui localhost.

2.2 Pengamatan Perbedaan localhost dan file:///

File PHP tidak seharusnya dibuka langsung melalui Windows Explorer dengan skema `file:///` karena browser tidak menjalankan PHP sebagai server-side script. Saat halaman dijalankan melalui `http://localhost/`, Apache meneruskan file PHP untuk diproses sehingga browser menerima hasil akhirnya dalam bentuk HTML.

Selamat Datang di SI Akademik

Pencarian Mahasiswa

Nama Mahasiswa:

Login

Username:

Password:

Login berhasil.

Gambar 2. 2 Hasil pengujian akses melalui localhost.

2.3 Pembuatan Tugas Mandiri info.php

Sebagai tugas mandiri, dibuat file info.php yang menampilkan identitas mahasiswa, waktu server, versi PHP menggunakan phpversion(), serta sistem operasi server menggunakan PHP_OS. Informasi tersebut ditampilkan dalam format HTML yang rapi menggunakan tabel atau daftar.

Informasi Server SI Akademik

Informasi	Hasil
Nama	Dinda Febiola
NIM	E41250218
Waktu Server	2026-10-05 17:51:11
Versi PHP	8.2.12
Sistem Operasi Server	WINNT

Gambar 2. 3 Hasil tugas mandiri info.php.

2.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum, alur client-server dapat dipahami melalui proses ketika browser mengirim HTTP request kepada Apache. Apache menerima request tersebut dan, ketika berhubungan dengan file PHP, PHP dijalankan di sisi server. Hasil eksekusi kemudian dikembalikan sebagai response yang dapat ditampilkan oleh browser. Dengan demikian, praktikum memperlihatkan secara langsung perbedaan antara kode yang diproses di sisi client dan kode yang diproses di sisi server.

BAB III KESIMPULAN

Praktikum Acara 1 memberikan pemahaman dasar mengenai frontend, backend, arsitektur client-server, serta mekanisme HTTP request dan response. Frontend berinteraksi langsung dengan pengguna, sedangkan backend menjalankan proses pada server. Apache berperan sebagai web server yang menerima request dan membantu menjalankan PHP sebelum hasilnya dikirim kembali kepada browser.

Melalui pembuatan halaman `index.php` dan tugas mandiri `info.php`, dapat dibuktikan bahwa program PHP perlu dijalankan melalui web server seperti Apache pada XAMPP. Praktikum juga membantu memahami bahwa membuka file PHP secara langsung dengan `file:///` berbeda dengan mengaksesnya melalui `http://localhost/`.

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

Endra, R. Y., Aprilinda, Y., Dharmawan, Y. Y., & Ramadhan, W. (2021). Analisis Perbandingan Bahasa Pemrograman PHP Laravel dengan PHP Native pada Pengembangan Website. *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 11(1), 48. <https://doi.org/10.36448/expert.v11i1.2012>

SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PHP & MySQL SERVER. (n.d.).

Taryana, O. :, & Kom, S. M. (n.d.). *Komputer Aplikasi IT-5 Membangun Aplikasi E-Government*. Retrieved <https://www.apachefriends.org/index.html>

Bierer, D. (2021). *PHP 8 Programming Tips, Tricks and Best Practices*. Packt Publishing.

Shanker, S. (2023). *Building Dynamic Web Experiences with PHP*. Google Books/CRC Press.